
PROPUESTA TÉCNICA: SIGAI — SES v1.0.0

Securitas Colombia S.A.



PROPUESTA TÉCNICA: SIGAI — SES v1.0.0

Seguridad Electrónica Securitas Sistema Integral de Gestión de Activos e Inventario

Información General

Campo	Detalle
** Proyecto**	SIGAI - SES (Sistema Integral de Gestión de Activos e Inventario)
** Arquitecto Senior**	Gemini CLI (Sugerencias)
** Autor / Pasante**	Wilson Ortiz
** Programa**	Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software — SENA
** Modalidad**	Pasantía
** Destinatario**	Elkin David Velásquez Hernández — Gerente de Mantenimiento, SES
** Versión**	1.0.0
** Fecha**	9 de Marzo 2026 (inicio del proyecto)

1. Resumen Ejecutivo — Visión Senior

[!IMPORTANT] SIGAI-SES **no es solo un gestor de inventario**; es una plataforma de **trazabilidad de activos de extremo a extremo**.

El sistema centralizará la operación de **Seguridad Electrónica Securitas**, transformando procesos manuales en Excel en **flujos de trabajo automatizados**.

La versión **1.0.0** introduce el concepto de **Kardex Digital Universal**, permitiendo conocer no solo *cuánto stock hay*, sino la **historia completa de cada serial**: desde su compra, pasando por instalaciones, desmontes de clientes, laboratorios de reparación, hasta su disposición final o cierre de garantía.

2. Arquitectura de Datos Refinada

[!NOTE] Para resolver la duplicidad y falta de trazabilidad, el sistema se dividirá en **dos grandes lógicas de inventario**.

Tipo	Descripción	Ejemplos
** Activos Serializados** (Equipos)	Cada unidad es única (Serial / Etiqueta QR). Se rastrea su estado individual.	Cámaras, DVR, sensores con N/S
** Artículos por Lote** (Consumibles/EPP)	Se rastrean por cantidades totales y unidades de medida.	Mts de cable, Und de conectores, Rollos

Ciclo de Vida del Activo Serializado

flowchart LR

N[Nuevo] --> I[Instalado]

I --> G[En Garantía]

G --> R[Reparado]

R --> I

G --> D[Desmonte]

D --> L[Laboratorio]

L --> F[Funcional Usado]

L --> P[Para Reparar]

L --> S[Scrap / Baja]

3. Stack Tecnológico — Justificación Técnica

Capa	Tecnología	Justificación Senior
** Base de datos**	MySQL 8.0	Soporte para JSON nativo (ideal para logs de auditoría) y robustez relacional
** Backend**	FastAPI + SQLAlchemy 2.0	Alto rendimiento asíncrono y tipado fuerte para minimizar errores en tiempo de ejecución
** Frontend**	React 18 + Vite + Tailwind	Arquitectura de componentes desacoplados para máxima velocidad de carga
** Notificaciones**	Celery + Redis	Manejo de tareas en segundo plano para envío de correos y alertas sin bloquear el API
** Seguridad**	OAuth2 + JWT + Bcrypt	Estándares de la industria para protección de datos sensibles
** Reportes**	ReportLab / PyPDF2	Generación dinámica de actas de entrega en PDF

[!TIP] FastAPI + SQLAlchemy 2.0 fue seleccionado sobre Django por su **rendimiento asíncrono superior** y **menor overhead** en operaciones CRUD intensivas como las de inventario serializado.

4. Módulos Optimizados

4.1 Módulo de Garantías — Máquina de Estados

A diferencia de un registro plano, las garantías seguirán un **flujo lógico estricto**:

```
stateDiagram-v2
    [*] --> REGISTRADO
    REGISTRADO --> ENVIADO_PROVEEDOR
    ENVIADO_PROVEEDOR --> RECIBIDO_PROVEEDOR
    RECIBIDO_PROVEEDOR --> RESUELTO
    RECIBIDO_PROVEEDOR --> REEMPLAZADO
    RESUELTO --> ENTREGADO_A_CLIENTE
    REEMPLAZADO --> ENTREGADO_A_CLIENTE
    REEMPLAZADO --> STOCK
```

**** Mejora clave:**** Vinculación directa con el **serial del equipo** en stock para evitar errores de digitación.

4.2 Módulo de Stock y Kardex — Trazabilidad Total

[!IMPORTANT] Toda transacción (Entrada, Salida, Traslado) generará un **registro inmutable** en la tabla `auditoria_stock`.

Tipo	Descripción
** Entradas**	Compras nuevas o Devoluciones de técnicos
** Salidas**	Instalaciones en proyectos o Bajas por daño
** Traslados**	Movimientos entre Bodega Central y Laboratorio

4.3 Módulo de Laboratorio y Desmontes

Gestión de equipos retirados de clientes corporativos.

Proceso de Triage:

DESMONTE Técnico evalúa FUNCIONAL_USADO|PARA_REPARAR|SCRAP (Baja)

[!WARNING] Un equipo en estado SCRAP debe requerir **aprobación de supervisor** antes de su disposición final, evitando bajas no autorizadas.

4.4 Módulo de Actas de Entrega

Generación de **documentos legales internos**.

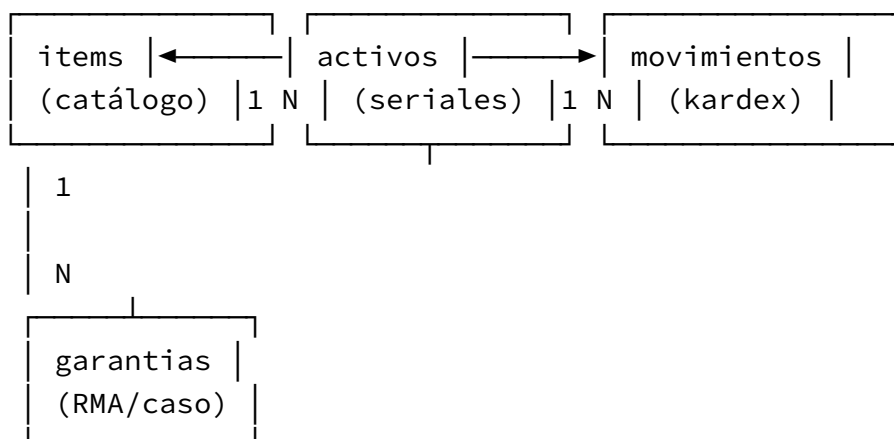
- **** Actas PDF:**** Generación de **PDF** con los datos del técnico y del representante.
 - **** Detalles de entrega:**** Items y activos con cantidades, tipos de acta (ENTREGA_EPP, ENTREGA_HERRAMIENTA, DESPACHO_PROYECTO, DEVOLUCION, INGRESO_DESMONTE) y estados (BORRADOR, FIRMADA, ANULADA).
-

5. Diseño de Base de Datos — Estructura Sugerida

5.1 Entidades Core

Entidad	Propósito	Campos Clave
items	Catálogo maestro	Descripción, Marca, Referencia, Stock Mínimo
activos	Instancias individuales	ID_Item, Serial, Estado_Actual, Ubicación_Actual
movimientos	El “Kardex”	ID_Activo/Item, Tipo, Cantidad, Usuario, Origen, Destino
garantias	Seguimiento de casos	ID_Activo, RMA, Proveedor, Fechas Límites

Ver diagrama entidad-relación sugerido



5.2 Roles de Usuario — RBAC

Rol	Responsabilidades
** ADMIN **	Configuración global y auditoría de sistema
** BODEGUERO **	Gestión de entradas / salidas y control de stock físico
** SUPERVISOR **	Aprobación de actas y visualización de reportes ejecutivos
** TÉCNICO **	Consulta de inventario asignado y reporte de novedades en campo

6. Sugerencias Estratégicas para la Implementación

Ver todas las sugerencias estratégicas

#	Estrategia	Descripción	Beneficio
1	Importador Masivo	Herramienta de “Ingesta Inicial” que lea los archivos de inventario actuales para poblar el sistema en un solo clic	Reduce horas de carga manual a minutos
2	QR Code Workflow	Cada equipo en el laboratorio debe tener un QR. Escanearlo debe abrir inmediatamente su historial de mantenimiento y estado de garantía	Acceso instantáneo a trazabilidad en campo
3	Alertas de Recompra Inteligentes	El sistema debe sugerir la compra basándose no solo en el stock mínimo, sino en la rotación (consumo promedio de los últimos 3 meses)	Optimiza inventario y evita sobrecostos
4	Offline-Ready (PWA)	Permitir que el técnico vea su inventario asignado incluso si pierde conexión en un sótano o sitio remoto	Continuidad operativa sin internet

[!TIP] Priorizar el **Importador Masivo (1)** en el Sprint 1, ya que sin datos cargados no es posible probar los módulos subsecuentes.

7. Plan de Ejecución — 6 Sprints

Timeline y entregables por sprint

Sprint	Enfoque	Entregable Clave	Prioridad
1	Cimiento y Auth	API de Usuarios + Modelos de BD + Login JWT	Crítica
2	Inventario Base	Gestión de Catálogo e Importación Masiva de Excel	Crítica
3	Garantías y Seriales	Flujo completo de Garantías con notificaciones por correo	Alta
4	Operación y Actas	Módulo de Salidas + Generación de PDF	Alta
5	Laboratorio y Dashboards	Módulo de Desmontes + Dashboard con KPIs	Media
6	QA y Despliegue	Pruebas Unitarias + Dockerización + Manual de Usuario	Media

```
gantt
title Plan de Ejecución SIGAI-SES v1.0.0
dateFormat YYYY-MM-DD
axisFormat Sprint %S

section Sprint 1
Cimiento y Auth :s1, 2026-05-04, 14d

section Sprint 2
Inventario Base :s2, after s1, 14d
```

section Sprint 3

Garantías y Seriales :s3, after s2, 14d

section Sprint 4

Operación y Actas :s4, after s3, 14d

section Sprint 5

Laboratorio y Dashboards :s5, after s4, 14d

section Sprint 6

QA y Despliegue :s6, after s5, 14d

[!NOTE] **Revisión técnica realizada por el Desarrollador Senior** — *SIGAI-SES v1.0.0* **Enfoque:**
Escalabilidad, Trazabilidad y Seguridad.

Documento generado como parte del programa de Pasantía SENA — Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software © 2026 — Seguridad Electrónica Securitas. Todos los derechos reservados.